

ESTRATEGIAS DE BACKUP DE DATOS

FORMAS DE PROTEGER TU INFORMACIÓN

1. BACKUP COMPLETO (FULL)



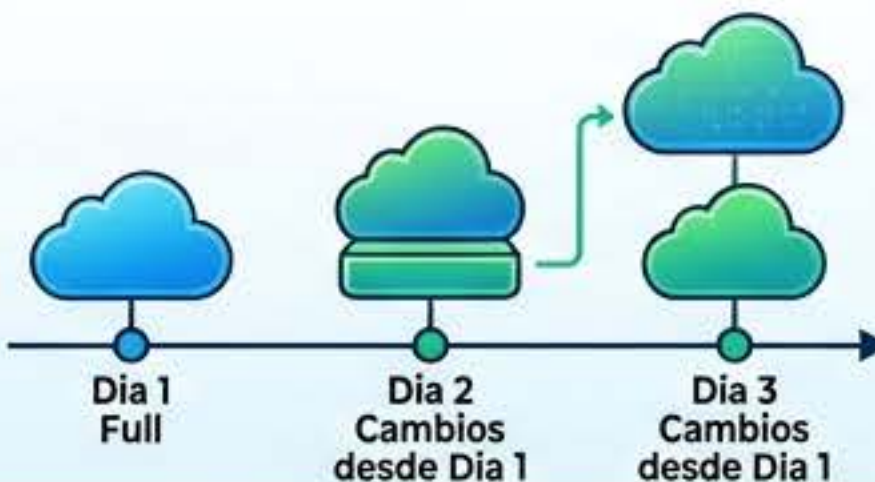
- COPIA TODOS LOS DATOS CADA VEZ
- MAYOR ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
- RESTORE MÁS RÁPIDO Y SENCILLO



2. BACKUP DIFERENCIAL (DIFFERENTIAL)



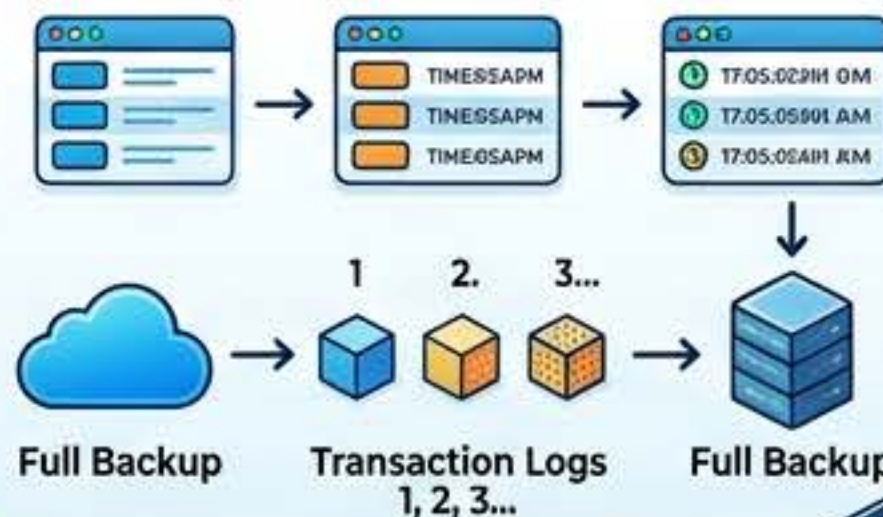
- COPIA SOLO LOS DATOS QUE CAMBIARON DESDE EL ÚLTIMO BACKUP COMPLETO
- MENOS ESPACIO QUE COMPLETO CADA DÍA
- SE NECESITA EL COMPLETO Y EL ÚLTIMO DIFERENCIAL PARA RESTAURAR



3. BACKUP DE REGISTRO DE TRANSACCIONES (TRANSACTION LOG)



- CAPTURA TODAS LAS TRANSACCIONES DE LA BASE DE DATOS
- RECUPERACIÓN HASTA UN PUNTO EN EL TIEMPO
- REQUIERE UNA BASE DE DATOS ACTIVA



COMPARACIÓN RÁPIDA

Tiempo de Backup

Espacio

Complejidad de Restaurar



Copia todos los datos



Mayor espacio de almacenamiento



Restonre más rápido y sencillo



Copia solo los datos completo



Menos espacio que completo cada día



Se necesita sensios cada día



Captura se ísdas las transacciones de la base



Recuperación hasta un punto en el tiempo



Requiere una base de datos activa

GUÍA DE MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

Estrategias para recuperar la información según el copirto de seguridad.

TAB-1 - VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD



- 1. PRUEBAS DE RESTAURACIÓN REGULARES:** Restaurar una muestra de archivos o bases de datos a un entorno de prueba para confirmar la integridad.
- 2. VERIFICACIÓN DE SUMA DE COMPROBACIÓN (CHECKSUM):** Generar y comparar hashes para detectar corrupción.
- 3. ALERTAS Y MONITOREO DE ERRORES:** Configurar alertas para backups fallidos o incompletos.

TAB-2 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA



- 1. ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE DE ALMACENAMIENTO:** Reemplazar discos y cintas viejas.
- 2. MANTENIMIENTO DE SERVIDORES Y SOFTWARE:** Actualizar software de backup y sistemas operativos.
- 3. LIMPIEZA DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO:** Eliminar backups antiguos y gestionar la retención.

TAB-3 - VERIFICACIÓN DE LA REGLA 3-2-1



- 1. TRES COPIAS DE DATOS:** Asegurar que existan al menos tres copias.
- 2. DOS MEDIOS DIFERENTES:** Usar diferentes tecnologías (ej. disco y nube).
- 3. UNA COPIA FUERA DEL SITIO:** Almacenar una copia en un lugar físico o nube remota.

TAB-4 - REVISIÓN Y SIMULACRO DE DR



- 1. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DR:** Revisar y actualizar la documentación de recuperación.
- 2. SIMULACROS DE RECUPERACIÓN TOTAL:** Realizar simulacros completos de desastre.
- 3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:** Asegurar que el equipo sepa qué hacer.

RESUMEN DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	Integridad	Infraestructura	Regla 3-2-1	DR
FRECUENCIA	10 min	15 min	15 min	10 min
OBJETIVO	Full-full	Actualizaro completo	Backup completeto	Backup-transactional
COMPLEJIDAD	Topio	Topio	Espcio	Rápido

PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE DATOS

FORMAS DE PROTEGER Y RECUPERAR TU INFORMACIÓN CRÍTICA.

1. PLANES DE MANTENIMIENTO (MAINTENANCE PLANS)



BASE DE DATOS ACTIVA
GARANTIZA LA INTEGRIDAD Y EL RENDIMIENTO DE TUS COPIAS DE SEGURIDAD.



1.1. TAREAS DE VERIFICACIÓN



1. PRUEBAS DE RESTAURACIÓN: Restaurar datos a un entorno de prueba.
2. VERIFICACIÓN DE SUMA DE COMPROBACIÓN (CHECKSUM):
3. ALERTAS DE ERRORES: Monitorear fallos y advertencias.

1.2. TAREAS DE OPTIMIZACIÓN



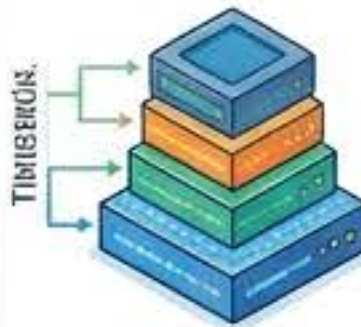
1. REVISIÓN DE ESTRATEGIA (Full/Diff/Log): Adaptar RPO/RTO.
2. MANTENIMIENTO DE HARDWARE/SOFTWARE: Actualizar discos y software de backup.
3. LIMPIEZA DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO: Eliminar backups antiguos según la política.

1.3. DOCUMENTACIÓN Y SIMULACROS



1. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DR: Revisar procedimientos.
2. SIMULACROS DE RECUPERACIÓN TOTAL (DR DRILLS).
3. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.

2. POLÍTICAS DE RETENCIÓN (RETENTION POLICIES)



DEFINE CUÁNTO TIEMPO SE CONSERVAN LOS DATOS Y DÓNDE.

2.1. CLASIFICACIÓN DE DATOS



Asignar tiempos de retención específicos por tipo.

2.2. ESQUEMA DE RETENCIÓN



2.3. ESCENARIOS DE ELIMINACIÓN

- ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA: Cumplimiento de plazos.
- ELIMINACIÓN SEGURA: Prevención de fuga de datos.
- AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO (LEGAL/TAX): Requisitos regulatorios (GDPR, HIPAA).

RESUMEN DE MANTENIMIENTO Y RETENCIÓN

COMPONENTE	OBJETIVO PRINCIPAL	FRECUENCIA SUGERIDA	RETENCIÓN	COMPLEJIDAD
VERIFICACIÓN	8 min	12 meses	Topio	Rápido
OPTIMIZACIÓN	10 min	15 meses	Topio	Topio
ELIMINACIÓN	Topio	12 meses	Topio	Rápido

GUÍA DE RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS EN DISTINTOS ESCENARIOS

Estrategias para recuperar la información según el tipo de desastre.

ESCENARIO 1: ERROR HUMANO (BORRADO ACCIDENTAL)

oops!



- Utilizar a Borrado accidental de una tabla crítica.
- Recuperación rápida hasta un punto en el tiempo.
- Utilizar Backup de Registro de Transacciones (del panel 3 de ) para retroceder hasta justo antes del error.
- Ejemplo: Borrado accidental de una tabla crítica.

ESCENARIO 2: FALLO DE HARDWARE (DAÑO DE DISCO)



- Requiere Restauración de Backup Completo.
- Requiere Restauración de Backup Completo.
- Restaurar el último Backup Completo (del panel 1 de ) en un hardware nuevo o reparado.
- Ejemplo: Disco del servidor principal ilegible.

ESCENARIO 3: ATAQUE DE RANSOMWARE



- Restauración a un punto previo "limpio".
- Utilizar la estrategia Diferencial (del panel 2 de ) o una combinación de Completo y Transaccional (de ) para encontrar el estado pre-infección.
- Ejemplo: Base de datos cifrada y bloqueada.

ESCENARIO 4: DESASTRE NATURAL O DE INSTALACIONES



- Recuperación ante Desastres (DR).
- Recuperación ante Desastres (DR).
- Utilizar copias de backup almacenadas fuera del sitio (Off-site storage) y la última copia Completa y Diferencial.
- Ejemplo: Centro de datos inundado por tormenta.

RESUMEN DE RESTAURACIÓN

ESCENARIO

TIPO DE BACKUP REQUERIDO

TIEMPO DE RESTAURACIÓN

COMPLEJIDAD

Full-full

Backup completo

10 min

Topio

Backup-diferencial

limpio

15 min

Espcio

Backup-transaccional

Full

10 min

Rápido

RESTAURACIÓN DE PUNTO EN EL TIEMPO: RECUPERACIÓN HASTA EL ÚLTIMO SEGUNDO

CÓMO REGRESAR TUS DATOS CRÍTICOS A UN MOMENTO ESPECÍFICO.

1. EL PROCESO DE RESTAURACIÓN

1.1. TOMA DE BACKUP COMPLETO (FULL)



- Copia de todos los datos.
- Mayor espacio.
- Restoration más rápido.



1.2. REGISTRO DE TRANSACCIONES



- Captura cada cambio (Insert, Update, Delete) en tiempo real.
- Permite retroceder.
- Necesario para PITR.

1.2. REGISTRO DE TRANSACCIONES



- Captura cada cambio (Insert, Update, Delete) en tiempo real.
- Permite retroceder.
- Necesario para PITR.

1.3. RESTAURACIÓN Y REAPLICACIÓN



2. ESCENARIOS Y COMPONENTES CLAVE

2.1. COMPONENTES DEL BACKUP PARA PITR



- Necesitas Full + Logs consecutivos.
- Sincronización crucial.



2. LOG BACKUP 1



Necesitas Full + Logs consecutivos.
Sincronización crucial.

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO

Selecciona el momento justo antes del error.

11:30:45 AM
ERROR DETECTADO.



2.3. ESCENARIOS DE USO

- 1. ERROR HUMANO:** Borrado accidental de una tabla (ej. 10:30 AM).
- 2. CORRUPCIÓN DE DATOS:** Inserción de datos incorrectos.
- 3. ATAQUE DE RANSOMWARE:** Cifrado de datos (ej. 11:30 AM).

RESUMEN DE PITR VS RESTORE COMPLETO

ATRIBUTO	RESTORE PUNTO EN EL TIEMPO (PITR)	RESTORE COMPLETO SÓLO
NIVEL DE GRANULARIDAD	10 min	Rápido
CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN	10 min	Topio
TIEMPO DE RESTORE (RTO)	15 meses	Rápido

GUÍA COMPLETA: BACKUP Y RESTORE DATABASE

FORMAS DE PROTEGER Y RECUPERAR TU INFORMACIÓN CRÍTICA.

1. BACKUP DATABASE (COPIA DE SEGURIDAD)



BASE DE DATOS ACTIVA
CREA UNA COPIA DE SEGURIDAD PARA PREVENIR LA PÉRDIDA DE DATOS.



1.1. BACKUP COMPLETO (FULL)



- Copia de todos los datos.
- Mayor espacio.
- Restore más rápido.

1.2. BACKUP DIFERENCIAL (DIFFERENTIAL)



- Copia de cambios desde el último Full.
- Menor espacio.
- Necesita Full y último Diferencial.

1.3. BACKUP DE LOG DE TRANSACCIONES (TRANSACTION LOG)



- Captura todas las transacciones.
- Permite restaurar a un punto en el tiempo.
- Necesita Full y todos los Logs.

2. RESTORE DATABASE (RESTAURACIÓN)



RECUPERA LA BASE DE DATOS A UN ESTADO PREVIO TRAS UN FALLO.

2.2. FLUJO DE RESTAURACIÓN (RESTORE FLOW)



- **Paso 1:** Restaurar Full Backup.
- **Paso 2:** Restaurar Último Diferencial.
- **Paso 3:** Restaurar Todos los Logs hasta el punto deseado.

2.1. PUNTO DE RECUPERACIÓN (RECOVERY POINT)

User-specified timestamp



2.3. ESCENARIOS DE USO (USE CASES)

- **ERROR HUMANO:** Borrado accidental.
- **FALLO DE HARDWARE:** Daño de disco.
- **ATAQUE DE RANSOMWARE:** Cifrado de datos.
- **DESASTRE NATURAL:** Inundación o incendio.

RESUMEN DE ESTRATEGIA Y RESTAURACIÓN

TIPO DE BACKUP

Full
Differential
Transaction Log

OBJETIVO DE RECUPERACIÓN (RPO)

8 min
10 min
Topio

TIEMPO DE RECUPERACIÓN (RTO)

10 min
15 min
10 min

COMPLEJIDAD

Rápido
Topio
Rápido